Листок 16. Синтез

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

16.1. Карта предпосылок — 25–40 мин

Для PN-невозможности лидера, CONGEST-нижней оценки по мосту и FLP укажите по одному предположению, без которого данное доказательство не работает.

16.2. Собственный протокол — 40–60 мин

На связном графе с известным корнем предложите детерминированный CONGEST-алгоритм, в конце которого корень знает n. Дайте верхнюю оценку раундов при известной границе D.

16.3. Паспорт неверного утверждения — 30–45 мин

Некто утверждает: «Лидер выбирается за $O(D)$ раундов на любом графе». Дайте две точные интерпретации модели, при одной из которых утверждение верно, а при другой ложно. Для верной приведите алгоритм и условие остановки; для ложной — семейство контрпримеров.

16.4. Расстояние и полоса вместе — 35–55 мин

На пути из L рёбер левый конец хранит K-битную строку, правый должен её точно восстановить; сообщения имеют не более B бит. Докажите нижние оценки $T \geq L$ и $T \geq \lceil K/B \rceil + L - 1$ для детерминированных протоколов с фиксированным расписанием и односторонним потоком, затем дайте достигающий их алгоритм.

16.5. Изменение модели — 30–50 мин

Для каждого из трёх препятствий — симметрия PN-цикла, информационная ёмкость моста в CONGEST и FLP — предложите *одно* конкретное изменение предпосылки, при котором соответствующее доказательство перестаёт работать. Не утверждайте без отдельного доказательства, что сама задача становится лёгкой.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.